

Devoir à la maison n° 4

À rendre le 6 octobre

On considère le triangle de nombres suivant (voir la figure), où chaque nombre est obtenu en additionnant les deux nombres de la ligne précédente entre lesquels ils sont placés.

Ligne n° 0		0	1	2	3	4	5	...
Ligne n° 1		1	3	5	7	9	...	
Ligne n° 2		4	8	12	16	...		
Ligne n° 3		12	20	28	...			
Ligne n° 4		32	48	...				
Ligne n° 5		80	...					

FIGURE 1 – Triangle d'ordre 5.

- 1) Calculer, sans démonstration, le nombre inscrit à la pointe du triangle d'ordre 7.
- 2) Soit $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. On construit un triangle sur le modèle précédent, en mettant sur la première ligne les termes de la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$. La première ligne du triangle est donc la suivante.

$$a_0 \quad a_1 \quad \dots \quad a_n \quad \dots$$

Pour $i, j \in \mathbb{N}$, on notera $x_j^{(i)}$ le j^{e} nombre de la i^{e} ligne, en commençant à numéroté les nombres et les lignes à partir de 0.

Ainsi, $x_0^{(0)} = a_0$, $x_1^{(0)} = a_1$, $x_0^{(1)} = a_0 + a_1$, $x_1^{(1)} = a_1 + a_2$ etc.

Si $n \in \mathbb{N}$, le nombre inscrit à la pointe du triangle d'ordre n est donc $x_0^{(n)}$.

- a) Montrer que, pour tout $n, j \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a_{k+j} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_{k+j} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_{k+j+1}.$$

- b) Montrer, par exemple par récurrence, que, pour tout $n, j \in \mathbb{N}$,

$$x_j^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_{k+j}.$$

- c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la valeur inscrite à la pointe du triangle d'ordre n et justifier ainsi le résultat donné à la question 1).

— FIN —